

EXAMEN PRÁCTICO 1

RESERVA DE ENTRADAS

Flutter · Estado por cantidad · Map · Callbacks · Navegación · Assets

Estudiante(s)

Modalidad

VARIANTE ASIGNADA

☐ Individual ☐ Pareja ☐ Trío

61- _____

IMPORTANTE

Se asignará una variante 61-A a 61-G; resuelva únicamente esa variante.

Objetivo

El reto consiste en modelar cantidades por evento, validar incrementos y decrementos, derivar totales y construir una reserva coherente. El examen no evalúa memoria de sintaxis.

Recursos permitidos

- Código y ejercicios trabajados en sesiones anteriores.
- Apuntes personales.
- Documento de referencia de Widgets y Dart entregado por el docente.
- No se permite intercambiar código o soluciones entre equipos durante la evaluación.

Sustentación individual

Aunque el desarrollo sea en pareja o trío, cada integrante sustentará individualmente y podrá recibir una modificación en vivo.

1. Contexto común

La aplicación muestra una agenda de eventos. El usuario no marca simplemente un evento como seleccionado: debe poder reservar una CANTIDAD de entradas por evento utilizando controles de aumentar y disminuir. El starter contiene el modelo Event, los datos y assets. Usted debe construir el flujo completo de reserva.

Modelo suministrado

Propiedad	Significado
id	Identificador del evento
name	Nombre
category	Categoría
price	Precio de UNA entrada
maxTickets	Máximo de entradas disponibles para ese evento
description	Descripción completa
imagePath	Ruta de imagen local
available	Indica si el evento admite reservas

Datos de prueba

ID	Evento	Categoría	Precio	Cupo por evento	Disponible
1	Flutter Lab	Tecnología	\$120.000	3	Sí
2	Foto Urbana	Cultura	\$90.000	2	Sí
3	Yoga Sunset	Bienestar	\$70.000	4	Sí
4	VR Arena	Tecnología	\$180.000	2	Sí
5	Cocina Local	Gastronomía	\$110.000	3	No
6	Escape Night	Entretenimiento	\$150.000	2	Sí
7	Museo Vivo	Cultura	\$60.000	4	Sí
8	DJ Session	Música	\$130.000	3	Sí
9	Meditación	Bienestar	\$50.000	5	Sí

2. Requisitos comunes

2.1 Carga y estados visuales

- Cargar eventos mediante la operación asíncrona suministrada.
- Representar cargando, error, sin datos y datos disponibles.
- Permitir reintento cuando ocurra error.

2.2 Tarjeta reutilizable

- Cada evento debe mostrarse mediante un componente reutilizable.
- Mostrar imagen, nombre, categoría, precio unitario, disponibilidad y cantidad actual reservada.
- La tarjeta debe incluir acciones separadas para DISMINUIR y AUMENTAR la cantidad.
- Tocar la tarjeta debe abrir el detalle correcto.

2.3 Cantidades

- La cantidad inicial de cada evento es 0.
- Disminuir nunca puede producir cantidades negativas.
- Aumentar un evento no disponible no debe cambiar el estado.
- La cantidad de un evento nunca puede superar maxTickets.
- Las reglas particulares de la variante se validan al intentar AUMENTAR.
- Disminuir una cantidad existente siempre debe ser posible.

2.4 Información global

- Mostrar total de entradas reservadas.
- Mostrar costo total de la reserva.
- Mostrar cuántos eventos distintos tienen al menos una entrada.
- Estos valores deben actualizarse con cada + y -.

2.5 Detalle

- Abrir el evento correcto y mostrar imagen, nombre, categoría, precio, cupo, disponibilidad y descripción.
- Mostrar la cantidad actualmente reservada de ese evento.

2.6 Revisar reserva y resumen

- Debe existir una acción Revisar reserva.
- Solo se habilita cuando se cumplen las condiciones de su variante.
- El resumen debe mostrar únicamente eventos con cantidad mayor a 0.

- Por cada evento debe mostrar nombre, cantidad y subtotal.
- Mostrar total de entradas y costo total.

2.7 Assets

- Las imágenes suministradas deben aparecer en catálogo y detalle sin deformarse.

Decisión central del examen

Usted debe decidir cómo representar en memoria una cantidad independiente para cada evento. El enunciado no prescribe una única estructura, pero la solución debe ser coherente y sustentable.

3. Variantes

Cómo leer las reglas

Las reglas de AUMENTAR determinan si se puede sumar una entrada. Las condiciones de REVISAR RESERVA determinan si el estado actual ya permite abrir el resumen.

VARIANTE 61-A · INDIVIDUAL

AL INTENTAR AUMENTAR (+)	PARA HABILITAR REVISAR RESERVA
1. Solo eventos disponibles. 2. Máximo 4 entradas en total. 3. Máximo 2 entradas por un mismo evento, aunque su maxTickets sea mayor.	1. Mínimo 2 entradas en total.

VARIANTE 61-B · PAREJA

AL INTENTAR AUMENTAR (+)	PARA HABILITAR REVISAR RESERVA
1. Solo eventos disponibles. 2. Máximo 5 entradas en total. 3. Máximo 2 entradas acumuladas dentro de una misma categoría.	1. Exactamente 4 entradas. 2. Reservas distribuidas en al menos 3 eventos distintos.

VARIANTE 61-C · PAREJA

AL INTENTAR AUMENTAR (+)	PARA HABILITAR REVISAR RESERVA
1. Solo eventos disponibles. 2. Máximo 6 entradas en total. 3. Máximo 3 entradas por evento. 4. Máximo 2 entradas acumuladas de categoría Tecnología.	1. Mínimo 4 entradas. 2. Al menos 2 categorías diferentes con cantidad mayor a 0.

VARIANTE 61-D · PAREJA

AL INTENTAR AUMENTAR (+)	PARA HABILITAR REVISAR RESERVA
1. Solo eventos disponibles. 2. Máximo 5 entradas en total. 3. Costo total resultante no superior a \$500.000. 4. No pueden coexistir reservas en Tecnología y Entretenimiento al mismo tiempo.	1. Mínimo 3 entradas. 2. Debe existir al menos una reserva de categoría Cultura.

VARIANTE 61-E · PAREJA

AL INTENTAR AUMENTAR (+)	PARA HABILITAR REVISAR RESERVA
1. Solo eventos disponibles. 2. Máximo 6 entradas en total. 3. Costo total resultante no superior a \$600.000. 4. Máximo 3 entradas acumuladas dentro de una misma categoría.	1. Exactamente 5 entradas. 2. Debe existir al menos un evento de Bienestar con 2 o más entradas reservadas.

VARIANTE 61-F · PAREJA

AL INTENTAR AUMENTAR (+)	PARA HABILITAR REVISAR RESERVA
1. Solo eventos disponibles. 2. Máximo 5 entradas en total. 3. Máximo 2 entradas por evento. 4. Costo total resultante no superior a \$520.000.	1. Mínimo 3 entradas. 2. Las entradas deben estar distribuidas en al menos 3 eventos distintos.

VARIANTE 61-G · TRÍO

AL INTENTAR AUMENTAR (+)	PARA HABILITAR REVISAR RESERVA
1. Solo eventos disponibles. 2. Máximo 8 entradas en total. 3. Costo total resultante no superior a \$800.000. 4. Máximo 3 entradas por evento. 5. Máximo 4 entradas acumuladas dentro de una misma categoría.	1. Exactamente 6 entradas. 2. Al menos 4 eventos distintos con cantidad mayor a 0. 3. Al menos 3 categorías diferentes. 4. Debe existir al menos una reserva en un evento cuyo precio unitario sea de \$70.000 o menos.

Requisito adicional

Cuando un incremento sea rechazado, mostrar una causa de validación independiente del error de carga. En el resumen mostrar además la cantidad de categorías diferentes y el evento con mayor cantidad de entradas reservadas.

4. Comprobaciones mínimas

☐ El botón - nunca deja una cantidad negativa.

- ☐ El botón + respeta maxTickets y disponibilidad.
- ☐ Los totales se recalculan al aumentar y disminuir.
- ☐ Las reglas de su variante bloquean solamente los incrementos que correspondan.
- ☐ Un estado puede ser válido pero mantener Revisar reserva deshabilitado.
- ☐ El detalle corresponde al evento tocado.
- ☐ El resumen excluye eventos con cantidad 0 y calcula subtotales correctos.
- ☐ Se probaron casos frontera (igual al límite, uno por encima y decrementos).

5. Sustentación individual

Comprensión global

En pareja o trío, todos los integrantes deben comprender el flujo completo. La sustentación puede abordar una parte diferente a la que cada estudiante implementó.